PANORAMA GIS

ENGENHARIA DE SOFTWARE & GEOPROCESSAMENTO • ARQUITETURA TÉCNICA

Documento: Descritivo Técnico de Análise Geoespacial
Sistema de Referência: SIRGAS 2000 (EPSG:4674) / WGS 84
Versão: 2.4 Enterprise • Atualizado em Outubro/2026

Este documento descreve detalhadamente o funcionamento dos bastidores do motor geoespacial do **PANORAMA GIS (Módulo ASE — Análise Socioambiental Expedita)**. O sistema adota uma arquitetura orientada a microsserviços federados com processamento topológico vetorial em tempo real no cliente, dispensando bancos de dados intermediários defasados e garantindo acurácia matemática e jurídica total.

1 Pipeline de Execução em 4 Fases

FASE 1
Ingestão & Otimização
Validação topológica (KML/SHP), orientação anti-horária e simplificação adaptativa se vértices > 400.

FASE 2
WFS Federado ao Vivo
Filtros espaciais remotos em linguagem CQL (`INTERSECTS` / `DWITHIN`) direto aos GeoServers dos órgãos.

FASE 3
Motor Topológico Local
Processamento vetorial com Turf.js: cruzamentos milimétricos, corte de feições e cálculo de áreas em hectares e km.

FASE 4
Classificação & Entrega
Ponderação jurídica (Crítico, Atenção, OK), emissão de Laudo PDF e injeção de feições recortadas em KML/SHP.

> **Princípio da Verdade Oficial (Zero Latência de Atualização)**
> O PANORAMA GIS não armazena cópias locais das bases de embargos ou cadastros rurais. As requisições consomem os nós do INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) e órgãos oficiais a cada clique. Se o IBAMA publicar um embargo hoje às 14h00, o sistema o detectará às 14h01.

2 Matriz Matemática de Regras Espaciais (3 × 3)

A álgebra topológica no motor local do PANORAMA GIS classifica a geometria submetida pelo empreendedor e a feição oficial recuperada do órgão nas categorias **Polígono**, **Linha** ou **Ponto**, aplicando regras específicas:

Empreendimento	Base Oficial	Operador Topológico (Turf.js)	Métricas e Saída Técnica Gerada
Polígono Fazenda, Gleba, Mina	**Polígono** Embargo IBAMA, CAR, TI, UC	`turf.intersect(Target, Gov)` `turf.lineIntersect(BorderT, BorderG)`	• **Área sobreposta exata em hectares (ha)**. • **% do imóvel comprometido**. • **Estacas de confrontação** nas divisas com Lat/Lon.
Polígono Fazenda, Gleba	**Linha** Rodovia DNIT, Rio ANA	`turf.lineSplit` + `turf.booleanPointInPolygon`	• **Extensão interna em metros/km** da linha dentro do imóvel. • **Estacas Lat/Lon de travessia** (pontos de entrada e saída).
Polígono Fazenda, Gleba	**Ponto** Processo ANM, Caverna CECAV	`turf.booleanPointInPolygon`	• Detecção booleana de ocorrência interna na gleba. • Identificação do processo e coordenada exata.
Linha Linha de Transmissão, Rodovia	**Polígono** Terra Indígena, UC Integral	`turf.polygonToLine` + `turf.lineSplit`	• **Extensão da diretriz (km)** que transpassa a área protegida. • **Pontos de intersecção na fronteira** (estacas de invasão).
Linha Diretriz Viária / LT	**Linha** Cruzamento Ferrovia / Curso D'água	`turf.lineIntersect(Target, Gov)`	• Identificação do ponto de cruzamento de eixos. • Coordenadas Lat/Lon do vértice de interferência.
Linha Diretriz Viária	**Ponto** Vértice Geodésico, Poço	`turf.pointToLineDistance`	• Distância ortogonal mínima (metros) entre a linha e o ponto.
Ponto Torre, Poço, Planta Industrial	**Polígono** Área de Proteção Ambiental	`turf.booleanPointInPolygon`	• Sobreposição crítica se ponto estiver dentro. • Distância em metros até o perímetro mais próximo se fora.
Ponto Instalação Fixa	**Linha** Faixa de Domínio de Rodovia	`turf.pointToLineDistance`	• Distância perpendicular exata até o eixo viário (verificação de recuo legal obrigatório).
Ponto Vértice do Projeto	**Ponto** Mina Outorgada, Poço de Captação	`turf.distance(PtA, PtB)`	• Distância euclidiana geodésica em linha reta (raio em metros).

3 Mecanismo do Raio de Análise Paramétrico (Buffer) & Injeção

Ao configurar o parâmetro **"Definir raio (m):"** (ex.: 500m, 2.500m, 5.000m), o sistema executa dinamicamente três operações avançadas:

1. Geração da Máscara Dilatada: Calcula um polígono geodésico inflado (`turf.buffer(feat, buffer_m)`). Se o projeto for um ponto, converte-se em círculo perfeito; se for uma linha, em faixa de servidão; se for um polígono, em anel de entorno contínuo.

2. Duplo Filtro WFS (Sobreposição + Entorno): A requisição remota ao GeoServer do órgão público executa simultaneamente o teste de toque (`INTERSECTS`) e a varredura perimetral (`DWITHIN`) para identificar feições que não tocam o imóvel, mas estão dentro do raio legal de amortecimento.

3. Algoritmo de Recorte (Cookie Cutter) no Pacote KML/SHP: Ao clicar no botão "*Baixar Camadas (KML/SHP)*", o sistema utiliza a geometria do buffer como tesoura geométrica. Qualquer feição oficial de grande extensão (como uma Unidade de Conservação de 200.000 ha) é **recortada exatamente no perímetro de influência** via `turf.intersect` e `turf.lineSplit`, preservando atributos originais e gerando arquivos leves e perfeitamente dimensionados para QGIS, ArcGIS e Google Earth.

4 Matriz de Classificação Regulatória de Risco

Classificação	Condição Espacial Identificada	Implicação Jurídica & Ambiental
CRÍTICO (RESTRIÇÃO)	Sobreposição física direta com Embargos IBAMA, Terras Indígenas demarcadas ou UC de Proteção Integral.	Bloqueio de crédito rural (Resolução BACEN), impedimento de licenciamento simplificado e risco de autuação civil e criminal.
ATENÇÃO (AMORTECIMENTO)	Feição detectada dentro do raio de análise; confrontação de divisas com CAR/SIGEF; interseção com rodovia ou rio.	Exigência de anuência de confrontante, autorização do DNIT para faixa de domínio ou delimitação de APP na calha regular.
LIBERADO (CONFORME)	Consulta executada com êxito sem nenhuma interseção ou proximidade nas bases governamentais consultadas.	Área apta para prosseguimento do licenciamento socioambiental ou transação imobiliária.
INDISPONÍVEL	Timeout (>5.5s) ou falha de conectividade no servidor do órgão público (ex.: GeoServer do IBAMA fora do ar).	Alerta preventivo no laudo para resguardo da Responsabilidade Técnica (RT) do consultor: não deve ser lido como "nada consta".